

Flexion d'une poutre encastree : la solution analytique d'Euler-Bernoulli comme vérité-terrain pour la simulation et l'apprentissage automatique

Prénom Nom

Résumé—Avant de simuler une structure — et *a fortiori* avant de confier une prédiction à un modèle d'apprentissage automatique — il faut disposer d'une référence certaine. Cet article construit cette référence pour le cas-école de la poutre encastree chargée en bout : la solution analytique d'Euler-Bernoulli. On rappelle la théorie (flèche, moment, contrainte), on en explicite les trois hypothèses et donc le domaine de validité (élancement $L/h \gtrsim 10$), puis on applique le modèle à une poutre en aluminium 6061. Les grandeurs caractéristiques — moment quadratique, contrainte maximale, flèche en bout et marge de sécurité — sont retrouvées à la main puis vérifiées numériquement à mieux que 1 %. On montre enfin qu'un modèle analytique, comme un modèle de substitution, possède un domaine au-delà duquel il ment : savoir tracer cette frontière est la valeur ajoutée de l'ingénieur.

Index Terms—Théorie des poutres, Euler-Bernoulli, flexion, domaine de validité, élancement, vérité-terrain, modèle de substitution, vérification numérique.

I. INTRODUCTION

DANS tout bureau d'études en mécanique des structures, la question pertinente n'est jamais « quel est le résultat ? » mais « ai-je le droit de croire ce résultat ? ». La poutre encastree chargée à son extrémité libre (*cantilever*) est le cas-école idéal pour y répondre : sa solution exacte est connue en forme close, elle peut donc servir de juge à tout solveur par éléments finis (EF) ou à tout modèle de données construit par la suite. Si un code — ou une intelligence artificielle — ne reproduit pas ce cas, on sait qu'il a tort.

Cet article poursuit une double ambition : (i) établir la vérité-terrain analytique de ce cas, et (ii) introduire l'idée centrale d'un *domaine de validité* — un modèle, qu'il soit analytique ou appris, cesse d'être fiable hors de son domaine. Cette idée, triviale sur une poutre, est exactement celle qui gouverne la fiabilité d'un modèle de substitution en simulation pilotée par les données [5].

II. THÉORIE D'EULER-BERNOULLI

A. Relation flèche-moment et contrainte

Pour une poutre élancée en flexion, la théorie d'Euler-Bernoulli relie la flèche $w(x)$ au moment fléchissant $M(x)$ par [2]

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = M(x), \quad (1)$$

où E est le module d'Young (Pa) et I le moment quadratique de la section (m^4). La contrainte normale de flexion à une fibre située à la distance y de l'axe neutre vaut

$$\sigma(x, y) = \frac{M(x) y}{I}, \quad (2)$$

maximale là où $|M|$ est maximal et à la fibre la plus éloignée, $y = c$ (la « peau » de la poutre). Pour une section rectangulaire de largeur b et de hauteur h ,

$$I = \frac{b h^3}{12}, \quad c = \frac{h}{2}. \quad (3)$$

B. Hypothèses et domaine de validité

Euler-Bernoulli repose sur trois hypothèses : (i) petites déformations ; (ii) matériau élastique linéaire ; (iii) sections planes restant planes et perpendiculaires à la fibre neutre — le cisaillement transverse est donc négligé. Cette troisième hypothèse n'est valable que pour une poutre élancée, soit un élancement $L/h \gtrsim 10$. En deçà, il faut le modèle de Timoshenko, qui réintroduit le cisaillement [3] ; sinon Euler-Bernoulli sous-estime la flèche.

C. Analogie avec les modèles de substitution

On retiendra une formulation : « Euler-Bernoulli devient faux quand la poutre est trop courte. » C'est la logique exacte d'un modèle de substitution (*surrogate*) qui ment hors de son domaine d'entraînement : un modèle analytique a un domaine, un modèle appris aussi. Savoir tracer cette frontière constitue la compétence-clé de l'ingénieur face à l'automatisation [5].

III. CAS D'ÉTUDE

On considère une poutre encastree à gauche, de longueur L , chargée par une force ponctuelle P dirigée vers le bas à son extrémité libre (Fig. 1). La section est rectangulaire (largeur b , hauteur h). Les paramètres numériques, représentatifs d'un profilé en aluminium 6061, sont rassemblés au Tableau I.

IV. RÉSULTATS ANALYTIQUES

Pour le cantilever chargé en bout, les résultats classiques de la résistance des matériaux [2] s'écrivent

$$M_{\max} = PL, \quad (4)$$

$$w_{\text{bout}} = \frac{PL^3}{3EI}, \quad (5)$$

$$\sigma_{\max} = \frac{PL(h/2)}{I}. \quad (6)$$

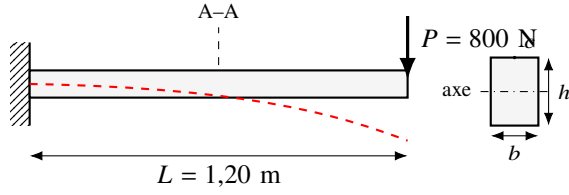


FIGURE 1. Poutre encastree (*cantilever*) chargée en bout ; en pointillés rouges, la déformée. L'encart A-A montre la section rectangulaire, son axe neutre et la fibre extrême $y = c$.

TABLE I
PARAMÈTRES DU CAS D'ÉTUDE

Grandeur	Symbole	Valeur
Longueur	L	1,20 m
Largeur de section	b	30 mm
Hauteur de section	h	60 mm
Module d'Young (alu 6061)	E	69 GPa
Force en bout	P	800 N
Limite d'élasticité (6061-T6)	σ_e	240 MPa

TABLE II
GRANDEURS CALCULÉES

Grandeur	Valeur	Hypothèse
I	$5,40 \times 10^{-7} \text{ m}^4$	—
$M_{\max}$	960 N·m	—
$\sigma_{\max}$	53,3 MPa	(ii)
Marge $\sigma_e/\sigma_{\max}$	4,5	(ii)
w_{bout}	12,4 mm	(i)
w_{bout}/L	1,0 %	(i)
L/h	20	(iii)

L'application numérique donne $I = 5,40 \times 10^{-7} \text{ m}^4$, $M_{\max} = 960 \text{ N·m}$ à l'encastrement, et $\sigma_{\max} = 53,3 \text{ MPa}$. La marge de sécurité vis-à-vis de la limite élastique vaut $\sigma_e/\sigma_{\max} = 4,5$: la poutre reste largement dans le domaine élastique, l'hypothèse (ii) est satisfaite. La flèche en bout est $w_{\text{bout}} = 12,4 \text{ mm}$, soit $w_{\text{bout}}/L \approx 1,0 \% \ll 1$; l'hypothèse de petites déformations (i) est vérifiée. Enfin l'élancement $L/h = 20 \geq 10$ place le cas dans le domaine d'Euler-Bernoulli (hypothèse iii). Le Tableau II récapitule.

V. VÉRIFICATION NUMÉRIQUE

La partie analytique est confrontée à un court script Python (numpy) dont le rôle n'est pas de « coder un solveur » mais de vérifier les calculs et d'automatiser l'analyse dimensionnelle (Listing 1). Les valeurs produites coïncident avec le calcul à la main à mieux que 1 %. Le piège classique du débutant consiste à mélanger millimètres et mètres : comme $I \propto h^3$, un facteur 10^3 sur h devient 10^9 sur I . La règle est de convertir en unités SI dès la première ligne, jamais à la fin.

VI. DOMAINE DE VALIDITÉ

Pour matérialiser la frontière du modèle, on balaie la longueur $L \in \{0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6\} \text{ m}$ à section constante, et l'on trace la flèche en bout $w_{\text{bout}} = 7,16 L^3 \text{ (mm)}$ ainsi que la frontière d'élancement $L/h = 10$ (Fig. 2). Cette condition correspond ici à $L = 0,60 \text{ m}$: en deçà, Euler-Bernoulli devient

Listing 1. Vérification analytique en Python / numpy. La conversion SI est faite dès la déclaration des données.

```
import numpy as np
# Données (unités SI)
L, b, h = 1.20, 30e-3, 60e-3
E, P = 69e9, 800.0
sig_e = 240e6
# Grandeurs dérivées
I = b*h**3/12
M_max = P*L
sig_max = M_max*(h/2)/I
w_bout = P*L**3/(3*E*I)
marge = sig_e/sig_max
elanc = L/h
print(f"I = {I:.3e} m^4")
print(f"M_max = {M_max:.1f} N.m")
print(f"sigma = {sig_max/1e6:.1f} MPa")
print(f"w = {w_bout*1e3:.2f} mm")
print(f"marge = {marge:.2f}")
print(f"L/h = {elanc:.1f} EB? {elanc>=10}")
```

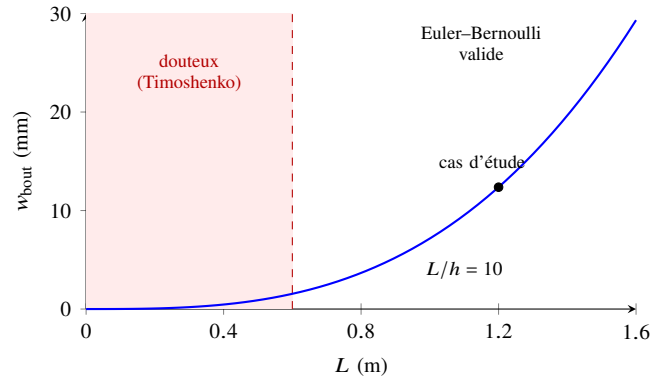


FIGURE 2. Flèche en bout en fonction de la longueur, à section constante. La frontière $L/h = 10$ (pointillés) sépare le domaine fiable d'Euler-Bernoulli de la zone trapue où le modèle de Timoshenko s'impose.

douteux et la flèche réelle, sous-estimée, exigerait le modèle de Timoshenko ; au-delà, la prédiction est fiable. Une poutre trapue de $L = 0,25 \text{ m}$ ($L/h = 4,2$) tombe nettement hors domaine. On vient de tracer, sur un cas trivial, un premier domaine de validité — l'exact analogue de la frontière d'un modèle de substitution [5].

VII. CONCLUSION

La poutre tient : avec une marge de 4,5 sur la limite élastique, une flèche de 1 % de la portée et un élancement de 20, les trois hypothèses d'Euler-Bernoulli sont satisfaites et le calcul est légitime. Au-delà du résultat, ce cas fournit une vérité-terrain en forme close : tout solveur EF ou modèle appris développé par la suite devra le reproduire à mieux que 1 % pour être crédité de confiance. Le réflexe à conserver est de toujours accompagner un résultat de son domaine de validité — la compétence qui distingue l'ingénieur du calcul automatique.

ANNEXE — EXERCICES GUIDÉS

Les exercices ci-dessous reprennent la démarche du TP ; ils se traitent à la main puis se vérifient avec le Listing 1.

A. Calcul à la main

- 1) *Moment quadratique*. Calculer $I = bh^3/12$ après conversion de b et h en mètres ; donner I en m^4 .
- 2) *Moment et contrainte*. Donner $M_{\max} = PL$ (N·m) et son point d'action ; calculer $\sigma_{\max}$ (MPa) ; conclure sur le domaine élastique ($\sigma_e \approx 240$ MPa).
- 3) *Flèche en bout*. Calculer $w_{\text{bout}} = PL^3/3EI$ (mm) ; vérifier $w_{\text{bout}} \ll L$.
- 4) *Domaine de validité*. Calculer l'élancement L/h . Refaire pour $L = 0,25$ m : quel modèle utiliser, et la flèche réelle est-elle plus grande ou plus petite que celle d'Euler-Bernoulli ?

B. Vérification numérique

- 1) *Confrontation*. Lancer le Listing 1 : l'accord avec le calcul à la main est-il meilleur que 1 % ? Sinon, localiser l'erreur (calcul ou conversion d'unités).
- 2) *Balayage*. Boucler sur $L \in \{0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6\}$ m ; situer la frontière $L/h = 10$ et reproduire la Fig. 2.

C. Synthèse

- 1) *Note d'ingénieur (5 lignes)*. Répondre à : « La poutre tient-elle ? À quelle condition ai-je le droit de croire ce calcul ? » en citant explicitement la marge de sécurité et le domaine de validité (élancement, élasticité, petites déformations).

RÉFÉRENCES

- [1] S. P. Timoshenko, *History of Strength of Materials*. New York, NY, USA : McGraw-Hill, 1953.
- [2] J. M. Gere and B. J. Goodno, *Mechanics of Materials*, 9th ed. Boston, MA, USA : Cengage, 2018.
- [3] S. P. Timoshenko, "On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars," *Philos. Mag.*, vol. 41, no. 245, pp. 744–746, 1921.
- [4] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and J. Z. Zhu, *The Finite Element Method : Its Basis and Fundamentals*, 7th ed. Oxford, U.K. : Butterworth-Heinemann, 2013.
- [5] A. I. J. Forrester, A. Sóbester, and A. J. Keane, *Engineering Design via Surrogate Modelling*. Chichester, U.K. : Wiley, 2008.
- [6] ASM International, "Aluminum 6061-T6," in *Metals Handbook*, 10th ed. Materials Park, OH, USA : ASM Int., 1990.